

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple-Un but-Une Foi



UNIVERSITE ASSANE DE ZIGUINCHOR

UFR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DEPARTEMENT INFORMATIQUE



Sujet 3 : Poste de santé

Membre du groupe :

Abdourahmane DIALLO 202002087

Mouhamed NDOYE 202001936

Sous la direction :

Pr Serigne DIAGNE

Résumé

Ce rapport présente les résultats d'un projet de conception et d'implémentation d'une base de données "Poste de Santé" sous Oracle, dans le cadre d'un TP d'Administration de Bases de Données Relationnelles.

Les principales réalisations incluent :

- ❖ Conception et création de tables avec des clusters
- ❖ Développement d'objets tels que des séquences, un trigger, des fonctions et des procédures regroupées dans un package
- ❖ Insertion de données de test
- ❖ Planification de jobs Oracle
- ❖ Sauvegardes et restaurations avec RMAN

Le rapport est illustré de captures d'écran de scripts et de résultats d'exécution pour valider chaque étape.

Table des matières

Résumé	1
Introduction Générale.....	5
Chapitre 1: Création et manipulation de la base	6
I. Création de la base de données	6
II. Création d'objets Oracle.....	14
III. Insertion d'enregistrements	17
Chapitre 2 : Planification et sauvegarde.....	20
IV. Planification de tâches	20
.....	22
.....	22
V. Sauvegarde et restauration avec RMAN	22
.....	27
.....	27
.....	27
.....	27
.....	28
.....	28
.....	28
.....	28
.....	29
Conclusion.....	30
Bibliographie	31

Liste des figures

Figure 1 : Création de la base de données partie 1	6
Figure 2 : Création de la base données parties 2	7
Figure 3 : Création de la base données partie 3	7
Figure 4 : Création de la base données partie 6	8
Figure 5 : Création de la base données partie 5	8
Figure 6 : Création de la base données partie 4	8
Figure 7 : Création de la base données partie 8	9
Figure 8 : Création de la base données partie 7	9
Figure 9 : Script de création des clusters	10
Figure 10 : Résultat de la création des clusters	10
Figure 11 : Script de création des tables partie 1	11
Figure 12 : Script de création des tables partie 2	12
Figure 13 : Résultat de la création des tables	13
Figure 14 : Script de la création des séquences.....	14
Figure 15 : Résultat de la création des séquences	14
Figure 16 : Script de la création du package	15
Figure 17 : Résultat de la création du package	15
Figure 18 Script de création du trigger.....	16
Figure 19 : Résultat après l'exécution du script.....	16
Figure 20 : Script d'insertion partie 1	17
Figure 21 : Script d'insertion partie 2	18
Figure 22 : Requête de test d'insertion	18
Figure 25 : Résultat du test de la requête 3	19
Figure 24 : Résultat du test de la requête 2	19
Figure 23 : Résultat du test de la requête 1	19
Figure 26 : Job d'ordonnancement exécutant la fonction	20
Figure 27 : Sortie affichée après exécution du job.....	21

Figure 28 : Job d'ordonnancement exécutant la procédure	21
Figure 29 : Sortie affichée après exécution du job.....	22
Figure 30 : Script de sauvegarde RMAN.....	22
Figure 31 : Sauvegarde des datafiles SYSTEM, SYSAUX, UNDO et USERS.....	23
Figure 32 : Sauvegarde des journaux d'archives	23
Figure 33 : Sauvegarde des fichiers de données et du fichier de contrôle	24
Figure 34 : Sauvegarde automatique du controlfile et du spfile	24
Figure 35 : Libération des canaux de sauvegarde RMAN	24
Figure 36 : Liste des backups RMAN.....	25
Figure 37 : Fichiers de sauvegarde générés par RMAN	25
Figure 38 : Démarrage de l'instance sans monter la base.....	26
Figure 39 : Restauration du controlfile depuis l'autobackup	27
Figure 40 : Montage de la base avec le controlfile restauré.....	27
Figure 41 : Restauration de tous les datafiles depuis les backups	28
Figure 42 : Application des redo et archivelogs pour rendre la base cohérente	28
Figure 43 : Ouverture finale de la base après restauration et recovery.....	29

Introduction Générale

Dans le cadre du cours d'Administration de Bases de Données Relationnelles, il nous a été confié la réalisation d'un TP consistant à mettre en place et manipuler une base de données d'un poste de santé.

Ce travail s'inscrit dans un contexte pédagogique visant à renforcer nos compétences pratiques sur Oracle.

La problématique est de concevoir une base de données opérationnelle permettant de gérer infirmiers, patients, services, salles, lits et consultations.

L'objectif est de mettre en œuvre les connaissances théoriques vues en cours à travers : la création de la base, la gestion d'objets Oracle, l'insertion de données, la planification de tâches et la sauvegarde/restauration avec RMAN.

Le rapport est structuré en deux chapitres :

- Chapitre 1 : Création de la base, objets Oracle et insertion des données.
- Chapitre 2 : Planification des jobs et sauvegarde/restauration.

Chapitre 1: Création et manipulation de la base

I. Création de la base de données

Création de la base PosteDeSante et des tables avec clusters

(Infirmiers, patients, salles, lits,...).

 Base de données PosteDeSante

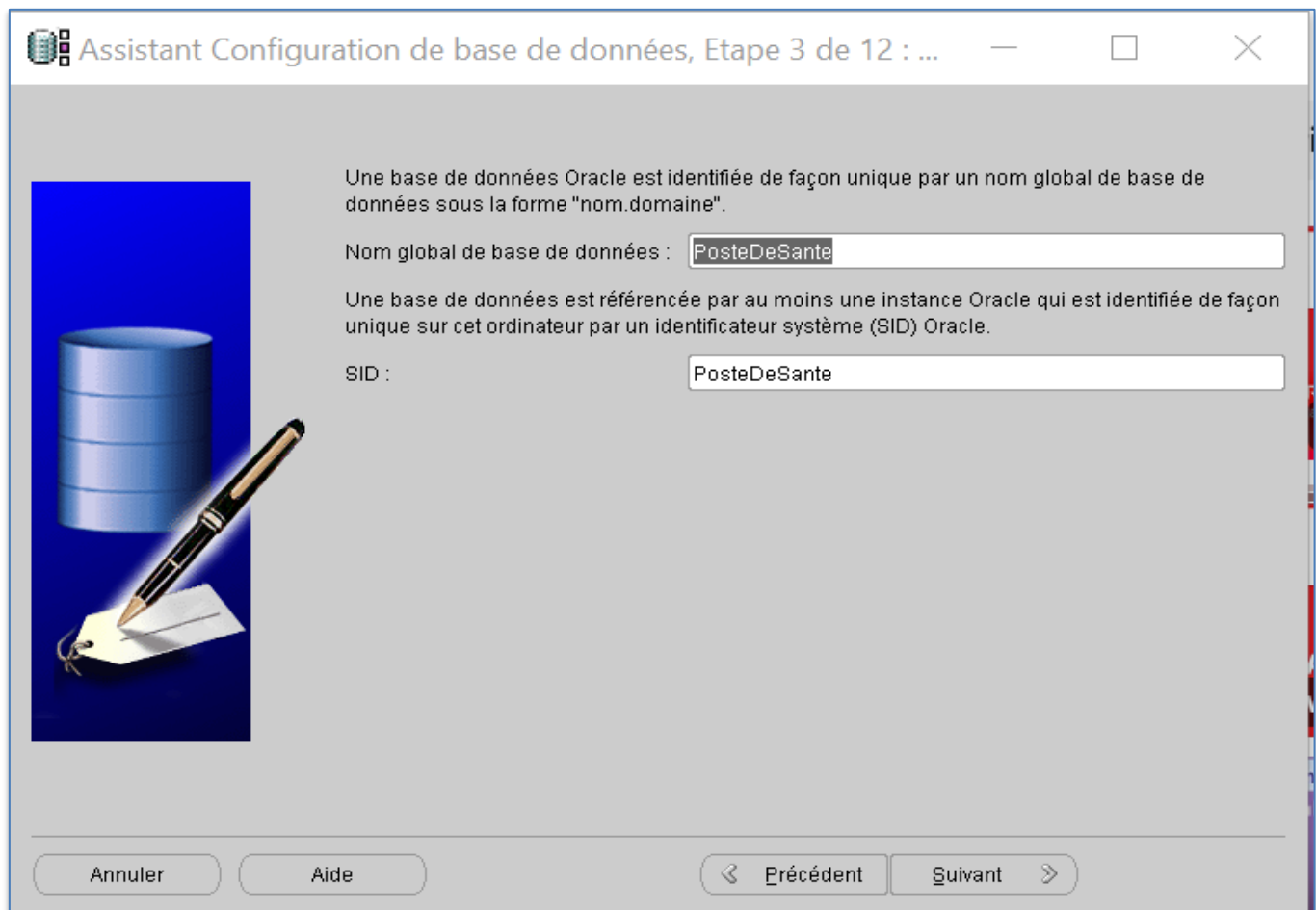


Figure 1 : Création de la base de données partie 1

Assistant Configuration de base de données, Etape 5 de 12 : ...

Pour des raisons de sécurité, vous devez indiquer des mots de passe pour les comptes utilisateur suivants dans la nouvelle base de données.

☐ Utiliser des mots de passe d'administration différents

Nom utilisateur	Mot de passe	Confirmer le mot de passe
SYS		
SYSTEM		
DBSNMP		
SYSMAN		

☒ Utiliser le même mot de passe d'administration pour tous les comptes

Mot de passe :

Confirmez le mot de passe :

Annuler Aide Précédent Suivant

Figure 2 : Création de la base données parties 2

Assistant Configuration de base de données, Etape 7 de 12 : ...

Choisissez les options de récupération de la base de données :

☒ Indiquer la zone de récupération rapide

Ces informations sont utilisées comme valeur par défaut pour toutes les opérations de sauvegarde et de récupération basées sur des disques, et sont également requises pour la sauvegarde automatique basée sur des disques à l'aide d'Enterprise Manager. Oracle recommande de placer les fichiers de base de données et les fichiers de récupération sur des disques physiques différents afin de protéger les données et de garantir les performances.

Zone de récupération rapide : Parcourir...

Taille de la zone de récupération rapide : Mégaoctets

☒ Activer l'archivage

Annuler Aide Précédent Suivant Terminer

Figure 3 : Création de la base données partie 3

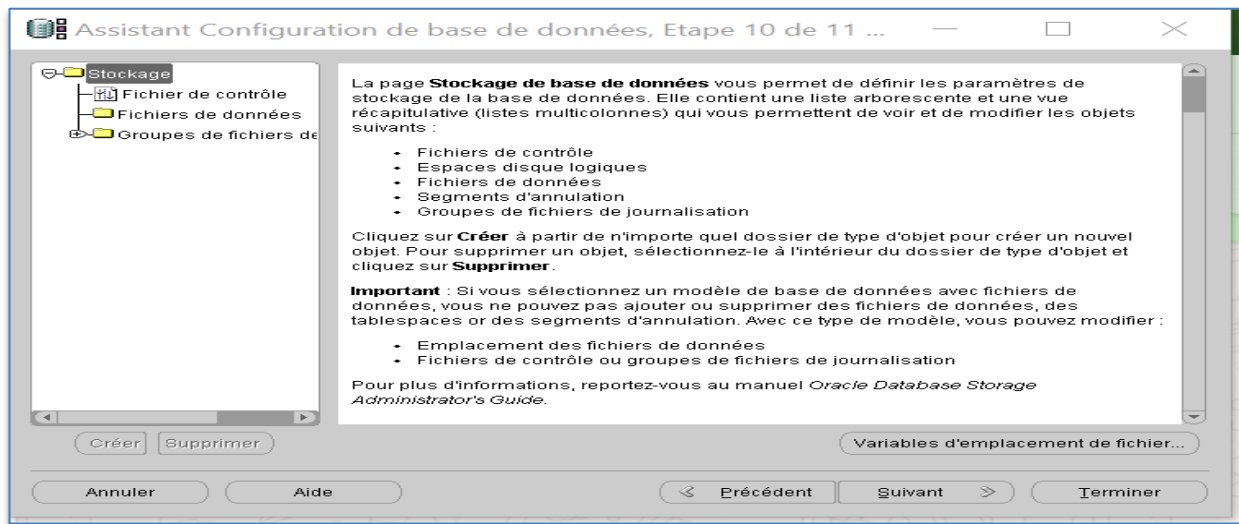


Figure 6 : Création de la base données partie 4

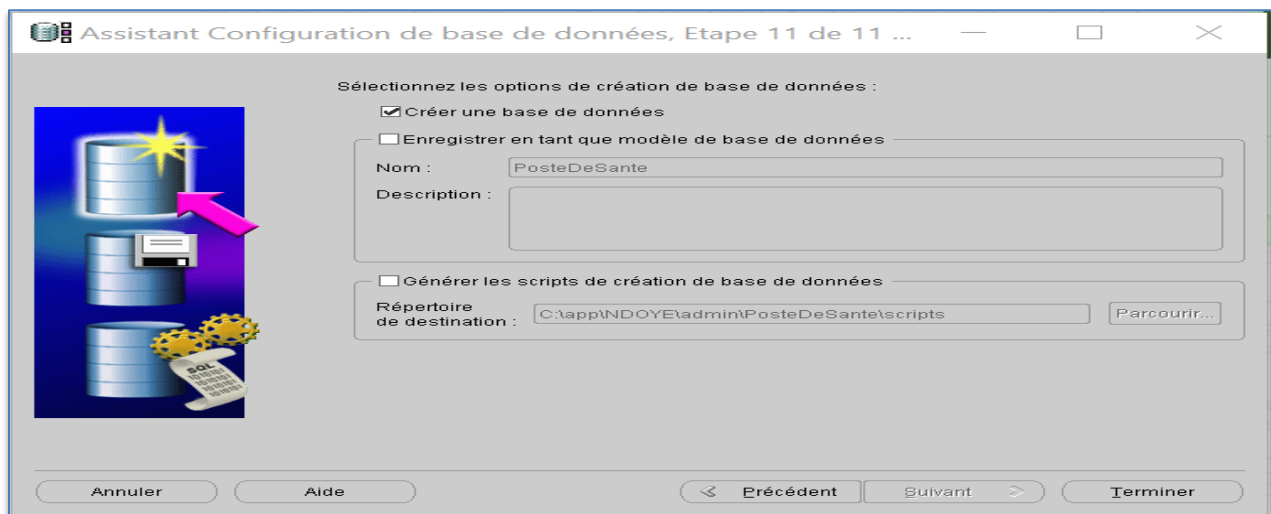


Figure 5 : Création de la base données partie 5

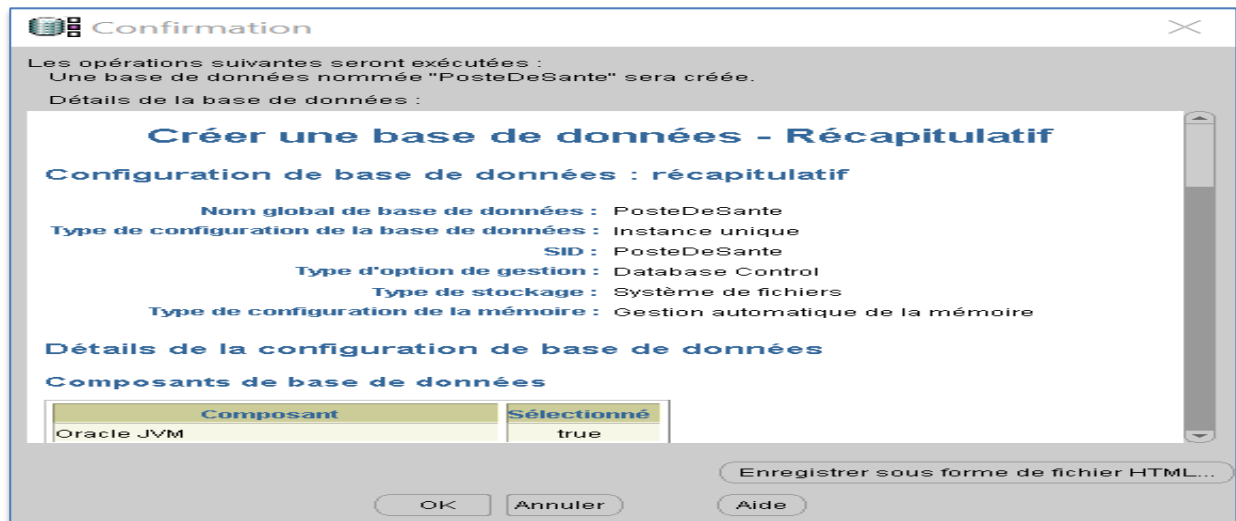


Figure 4 : Création de la base données partie 6

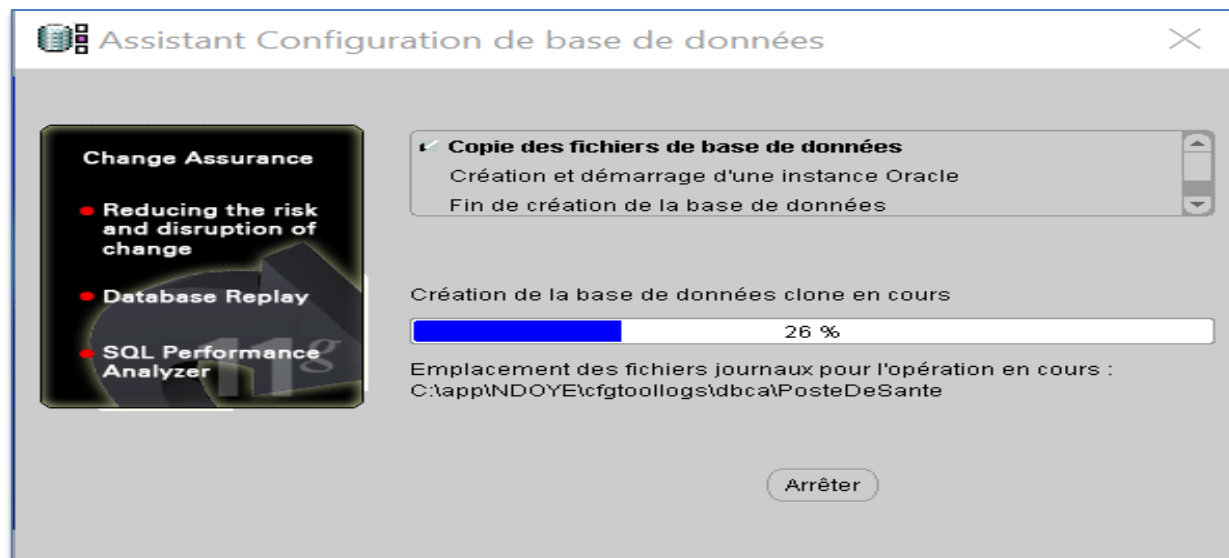


Figure 8 : Création de la base données partie 7

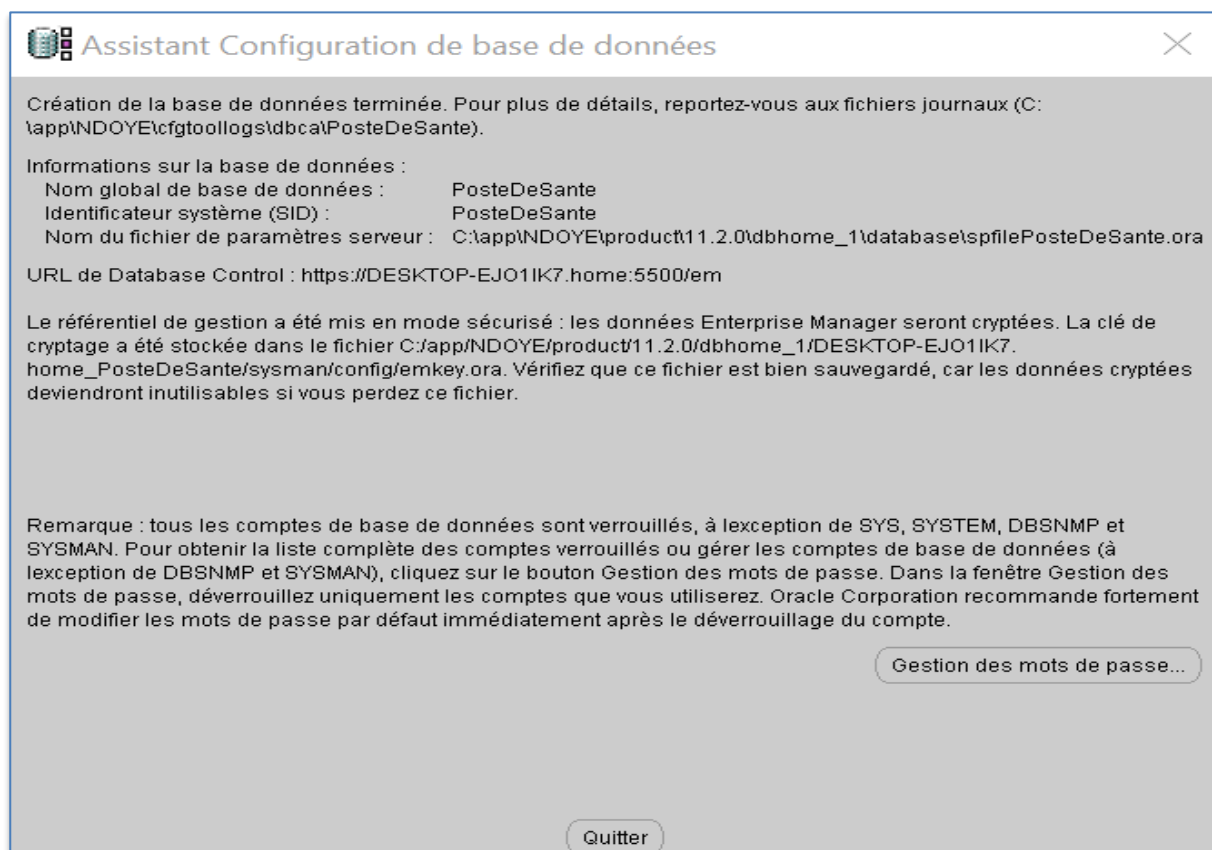


Figure 7 : Création de la base données partie 8

Table et cluster

```
CREATE CLUSTER Infirmier_Patient_Cluster (  
    Nom VARCHAR2(50),  
    Prenom VARCHAR2(50)  
) SIZE 512;  
  
-- Cluster pour Salle + Lit  
CREATE CLUSTER Salle_Lit_Cluster (  
    Numero NUMBER,  
    Batiment VARCHAR2(50)  
) SIZE 512;
```

Figure 9 : Script de création des clusters

```
Cluster INFIRMIER_PATIENT_CLUSTER créé(e).
```

```
Cluster SALLE_LIT_CLUSTER créé(e).
```

Figure 10 : Résultat de la création des clusters

```

-----
-- Tables pour Poste de Santé
-----

-- Table Service
CREATE TABLE Service (
    Nom VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
    Telephone VARCHAR2(20)
);

-- Table Infirmier
CREATE TABLE Infirmier (
    Matricule NUMBER PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR2(50),
    Prenom VARCHAR2(50),
    Age NUMBER,
    Sexe CHAR(1),
    Adresse VARCHAR2(100),
    ServiceNom VARCHAR2(50),
    FOREIGN KEY (ServiceNom) REFERENCES Service(Nom)
)
CLUSTER Infirmier_Patient_Cluster (Nom, Prenom);

-- Table Patient
CREATE TABLE Patient (
    Code NUMBER PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR2(50),
    Prenom VARCHAR2(50),
    Age NUMBER,
    Sexe CHAR(1),
    Adresse VARCHAR2(100)
)
CLUSTER Infirmier_Patient_Cluster (Nom, Prenom);

-- Table Salle
CREATE TABLE Salle (
    Numero NUMBER,
    Batiment VARCHAR2(50),
    Superficie NUMBER,
    Type VARCHAR2(20),
    PRIMARY KEY (Numero, Batiment)
)
CLUSTER Salle_Lit_Cluster (Numero, Batiment);

```

Figure 11 : Script de création des tables partie 1

```

-- Table Lit
CREATE TABLE Lit (
    Numero NUMBER,
    SalleNumero NUMBER,
    Batiment VARCHAR2(50),
    Type VARCHAR2(20),
    Prix NUMBER,
    PRIMARY KEY (Numero, SalleNumero, Batiment),
    FOREIGN KEY (SalleNumero, Batiment) REFERENCES Salle(Numero, Batiment)
)
CLUSTER Salle_Lit_Cluster (Numero, Batiment);

-- Table Consulter
CREATE TABLE Consulter (
    PatientCode NUMBER,
    InfirmierMatricule NUMBER,
    DateConsultation DATE,
    Diagnostic VARCHAR2(200),
    PRIMARY KEY (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation),
    FOREIGN KEY (PatientCode) REFERENCES Patient(Code),
    FOREIGN KEY (InfirmierMatricule) REFERENCES Infirmier(Matricule)
);

-- Table Diriger
CREATE TABLE Diriger (
    ServiceNom VARCHAR2(50),
    InfirmierMatricule NUMBER,
    Debut DATE,
    Fin DATE,
    PRIMARY KEY (ServiceNom, InfirmierMatricule),
    FOREIGN KEY (ServiceNom) REFERENCES Service(Nom),
    FOREIGN KEY (InfirmierMatricule) REFERENCES Infirmier(Matricule)
);

-- Table Occuper (avec clé complète sur Lit)
CREATE TABLE Occuper (
    LitNumero NUMBER,
    SalleNumero NUMBER,
    Batiment VARCHAR2(50),
    PatientCode NUMBER,
    Debut DATE,
    Fin DATE,
    PRIMARY KEY (LitNumero, PatientCode, Debut),
    FOREIGN KEY (LitNumero, SalleNumero, Batiment) REFERENCES Lit(Numero,
SalleNumero, Batiment),
    FOREIGN KEY (PatientCode) REFERENCES Patient(Code)
);

```

Figure 12 : Script de création des tables partie 2

Table SERVICE créé(e).

Table INFIRMIER créé(e).

Table PATIENT créé(e).

Table SALLE créé(e).

Table LIT créé(e).

Table CONSULTER créé(e).

Table DIRIGER créé(e).

Table OCCUPER créé(e).

Figure 13 : Résultat de la création des tables

II. Création d'objets Oracle

✚ Séquences pour les numéros auto-incrémentés.

```
CREATE SEQUENCE seq_salle START WITH 1 INCREMENT BY 1;  
CREATE SEQUENCE seq_lit START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

Figure 14 : Script de la création des séquences

```
Sequence SEQ_SALLE créé(e).
```

```
Sequence SEQ_LIT créé(e).
```

Figure 15 : Résultat de la création des séquences

- Package contenant une fonction qui retourne le nombre d'infirmiers d'un service donné et une procédure qui affiche les patients hospitalisés dans une salle donnée sur une période donnée.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE sp_sante AS
  FUNCTION nb_infirmiers(service_nom VARCHAR2) RETURN NUMBER;
  PROCEDURE liste_patients(salle_num NUMBER, batiment VARCHAR2, date_debut DATE, date_fin DATE);
END sp_sante;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY sp_sante AS

  FUNCTION nb_infirmiers(service_nom VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
    v_count NUMBER;
  BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_count
    FROM Infirmier
    WHERE ServiceNom = service_nom;
    RETURN v_count;
  END nb_infirmiers;

  PROCEDURE liste_patients(salle_num NUMBER, batiment VARCHAR2, date_debut DATE, date_fin DATE) IS
  BEGIN
    FOR rec IN (
      SELECT p.Nom, p.Prenom, o.Debut, o.Fin
      FROM Patient p
      JOIN Occuper o ON p.Code = o.PatientCode
      WHERE o.SalleNumero = salle_num
        AND o.Batiment = batiment
        AND o.Debut >= date_debut
        AND o.Fin <= date_fin
    ) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
        rec.Nom || ' ' || rec.Prenom || ' (' || rec.Debut || ' - ' || rec.Fin || ')'
      );
    END LOOP;
  END liste_patients;

END sp_sante;
/
```

Figure 16 : Script de la création du package

Elément Package SP_SANTE compilé

Elément Package Body SP_SANTE compilé

Figure 17 : Résultat de la création du package

- ✚ Trigger qui empêche l'insertion ou la mise à jour d'une ligne dans la table Occuper si un patient est déjà affecté à un autre lit sans date de fin

```
-- =====  
-- TRIGGER : Empêcher qu'un patient occupe deux lits en même temps  
-- =====  
CREATE OR REPLACE TRIGGER vifierOccpationLit  
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Occuper  
FOR EACH ROW  
DECLARE  
    v_count NUMBER;  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*) INTO v_count  
    FROM Occuper  
    WHERE PatientCode = :NEW.PatientCode  
    AND Fin IS NULL;  
  
    IF v_count > 0 THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Un patient ne peut pas occuper deux lits en même temps.');    END IF;  
END;  
/
```

Figure 18 Script de création du trigger

Élément Trigger VIFIEROCCPATIONLIT compilé

Figure 19 : Résultat après l'exécution du script

III. Insertion d'enregistrements

✚ Insertion d'au moins 5 enregistrements par table.

```
-- -----  
-- Insertions pour Poste de Santé (avec séquences)  
-- -----  
  
-- Table Service  
INSERT INTO Service (Nom, Telephone) VALUES ('Cardiologie', '2217000001');  
INSERT INTO Service (Nom, Telephone) VALUES ('Pédiatrie', '2217000002');  
INSERT INTO Service (Nom, Telephone) VALUES ('Neurologie', '2217000003');  
INSERT INTO Service (Nom, Telephone) VALUES ('Urgences', '2217000004');  
INSERT INTO Service (Nom, Telephone) VALUES ('Radiologie', '2217000005');  
  
-- Table Infirmier  
INSERT INTO Infirmier (Matricule, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse, ServiceNom)  
VALUES (101, 'Diop', 'Fatou', 30, 'F', 'Dakar', 'Cardiologie');  
INSERT INTO Infirmier (Matricule, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse, ServiceNom)  
VALUES (102, 'Sarr', 'Moussa', 28, 'M', 'Thies', 'Pédiatrie');  
INSERT INTO Infirmier (Matricule, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse, ServiceNom)  
VALUES (103, 'Ba', 'Awa', 35, 'F', 'Kaolack', 'Neurologie');  
INSERT INTO Infirmier (Matricule, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse, ServiceNom)  
VALUES (104, 'Ndiaye', 'Ousmane', 32, 'M', 'Dakar', 'Urgences');  
INSERT INTO Infirmier (Matricule, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse, ServiceNom)  
VALUES (105, 'Fall', 'Mariama', 29, 'F', 'Ziguinchor', 'Radiologie');  
  
-- Table Patient  
INSERT INTO Patient (Code, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse)  
VALUES (201, 'Ngom', 'Seydou', 45, 'M', 'Dakar');  
INSERT INTO Patient (Code, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse)  
VALUES (202, 'Gueye', 'Aminata', 30, 'F', 'Thies');  
INSERT INTO Patient (Code, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse)  
VALUES (203, 'Diagne', 'Cheikh', 50, 'M', 'Kaolack');  
INSERT INTO Patient (Code, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse)  
VALUES (204, 'Cisse', 'Fatou', 25, 'F', 'Dakar');  
INSERT INTO Patient (Code, Nom, Prenom, Age, Sexe, Adresse)  
VALUES (205, 'Sow', 'Mamadou', 60, 'M', 'Ziguinchor');  
  
-- Table Salle (numéros générés avec seq_salle)  
INSERT INTO Salle (Numero, Batiment, Superficie, Type)  
VALUES (seq_salle.NEXTVAL, 'A', 50, 'Chambre');  
INSERT INTO Salle (Numero, Batiment, Superficie, Type)  
VALUES (seq_salle.NEXTVAL, 'A', 60, 'Chambre');  
INSERT INTO Salle (Numero, Batiment, Superficie, Type)  
VALUES (seq_salle.NEXTVAL, 'B', 40, 'Chambre');  
INSERT INTO Salle (Numero, Batiment, Superficie, Type)  
VALUES (seq_salle.NEXTVAL, 'B', 30, 'Chambre');  
INSERT INTO Salle (Numero, Batiment, Superficie, Type)  
VALUES (seq_salle.NEXTVAL, 'C', 45, 'Chambre');  
  
-- Table Lit (numéros générés avec seq_lit)  
INSERT INTO Lit (Numero, SalleNumero, Batiment, Type, Prix)  
VALUES (seq_lit.NEXTVAL, 1, 'A', 'Simple', 10000);  
INSERT INTO Lit (Numero, SalleNumero, Batiment, Type, Prix)  
VALUES (seq_lit.NEXTVAL, 1, 'A', 'Simple', 10000);  
INSERT INTO Lit (Numero, SalleNumero, Batiment, Type, Prix)  
VALUES (seq_lit.NEXTVAL, 2, 'A', 'Double', 15000);  
INSERT INTO Lit (Numero, SalleNumero, Batiment, Type, Prix)  
VALUES (seq_lit.NEXTVAL, 3, 'B', 'Simple', 10000);  
INSERT INTO Lit (Numero, SalleNumero, Batiment, Type, Prix)  
VALUES (seq_lit.NEXTVAL, 4, 'B', 'Double', 15000);
```

Figure 20 : Script d'insertion partie 1

```

-- Table Consulter
INSERT INTO Consulter (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation, Diagnostic)
VALUES (201, 101, DATE '2025-08-01', 'Hypertension');
INSERT INTO Consulter (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation, Diagnostic)
VALUES (202, 102, DATE '2025-08-02', 'Fièvre');
INSERT INTO Consulter (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation, Diagnostic)
VALUES (203, 103, DATE '2025-08-03', 'Migraine');
INSERT INTO Consulter (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation, Diagnostic)
VALUES (204, 104, DATE '2025-08-04', 'Blessure');
INSERT INTO Consulter (PatientCode, InfirmierMatricule, DateConsultation, Diagnostic)
VALUES (205, 105, DATE '2025-08-05', 'Radiographie');

-- Table Diriger
INSERT INTO Diriger (ServiceNom, InfirmierMatricule, Debut, Fin)
VALUES ('Cardiologie', 101, DATE '2025-01-01', DATE '2025-12-31');
INSERT INTO Diriger (ServiceNom, InfirmierMatricule, Debut, Fin)
VALUES ('Pédiatrie', 102, DATE '2025-01-01', DATE '2025-12-31');
INSERT INTO Diriger (ServiceNom, InfirmierMatricule, Debut, Fin)
VALUES ('Neurologie', 103, DATE '2025-01-01', DATE '2025-12-31');
INSERT INTO Diriger (ServiceNom, InfirmierMatricule, Debut, Fin)
VALUES ('Urgences', 104, DATE '2025-01-01', DATE '2025-12-31');
INSERT INTO Diriger (ServiceNom, InfirmierMatricule, Debut, Fin)
VALUES ('Radiologie', 105, DATE '2025-01-01', DATE '2025-12-31');

-- Table Occuper
INSERT INTO Occuper (LitNumero, SalleNumero, Batiment, PatientCode, Debut, Fin)
VALUES (1, 1, 'A', 201, DATE '2025-08-01', DATE '2025-08-10');
INSERT INTO Occuper (LitNumero, SalleNumero, Batiment, PatientCode, Debut, Fin)
VALUES (2, 1, 'A', 202, DATE '2025-08-02', DATE '2025-08-12');
INSERT INTO Occuper (LitNumero, SalleNumero, Batiment, PatientCode, Debut, Fin)
VALUES (3, 2, 'A', 203, DATE '2025-08-03', DATE '2025-08-13');
INSERT INTO Occuper (LitNumero, SalleNumero, Batiment, PatientCode, Debut, Fin)
VALUES (4, 3, 'B', 204, DATE '2025-08-04', DATE '2025-08-14');
INSERT INTO Occuper (LitNumero, SalleNumero, Batiment, PatientCode, Debut, Fin)
VALUES (5, 4, 'B', 205, DATE '2025-08-05', DATE '2025-08-15');

COMMIT;

```

Figure 21 : Script d'insertion partie 2

Validation avec des requêtes de test et captures d'écran.

```

-- Liste des infirmiers
SELECT * FROM Infirmier;

-- Liste des patients
SELECT * FROM Patient;

-- Vérifier les consultations
SELECT p.Nom AS Patient, i.Nom AS Infirmier, c.Diagnostic
FROM Consulter c
JOIN Patient p ON c.PatientCode = p.Code
JOIN Infirmier i ON c.InfirmierMatricule = i.Matricule;

```

Figure 22 : Requête de test d'insertion

	MATRICULE	NOM	PRENOM	AGE	SEXE	ADRESSE	SERVICENOM
1	101	Diop	Fatou	30	F	Dakar	Cardiologie
2	102	Sarr	Moussa	28	M	Thies	Pédiatrie
3	103	Ba	Awa	35	F	Kaolack	Neurologie
4	104	Ndiaye	Ousmane	32	M	Dakar	Urgences
5	105	Fall	Mariama	29	F	Ziguinchor	Radiologie

Figure 25 : Résultat du test de la requête 1

	CODE	NOM	PRENOM	AGE	SEXE	ADRESSE
1	201	Ngom	Seydou	45	M	Dakar
2	202	Gueye	Aminata	30	F	Thies
3	203	Diagne	Cheikh	50	M	Kaolack
4	204	Cisse	Fatou	25	F	Dakar
5	205	Sow	Mamadou	60	M	Ziguinchor

Figure 24 : Résultat du test de la requête 2

	PATIENT	INFIRMIER	DIAGNOSTIC
1	Ngom	Diop	Hypertension
2	Gueye	Sarr	Fièvre
3	Diagne	Ba	Migraine
4	Cisse	Ndiaye	Blessure
5	Sow	Fall	Radiographie

Figure 23 : Résultat du test de la requête 3

Chapitre 2 : Planification et sauvegarde

IV. Planification de tâches

✚ Création de deux jobs Oracle :

- L'un exécutant la fonction.

```
-- Activer DBMS_OUTPUT pour voir les résultats
SET SERVEROUTPUT ON SIZE 1000000;

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'JOB_NB_INFIRMIERS',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'DECLARE
                        v_nb NUMBER;
                        BEGIN
                          v_nb := sp_sante.nb_infirmiers('Urgences');
                          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
                          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('|          SERVICE URGENCES - RAPPORT          |');
                          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('|=====');
                          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('| Nombre d''infirmiers : ' || RPAD(v_nb, 25) ||
                        '' || ');
                          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
                        END;';
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1',
    end_date      => SYSTIMESTAMP + 30,
    enabled       => TRUE
  );
END;
/

-- Test manuel
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.RUN_JOB('JOB_NB_INFIRMIERS');
END;
/
```

Figure 26 : Job d'ordonnancement exécutant la fonction

Procédure PL/SQL terminée.

Procédure PL/SQL terminée.

```
=====
|          SERVICE URGENCES - RAPPORT          |
=====
| Nombre d'infirmiers : 1                      |
=====
```

Procédure PL/SQL terminée.

Figure 27 : Sortie affichée après exécution du job

- L'autre exécutant la procédure.

```
-- Activer DBMS_OUTPUT pour voir les résultats
SET SERVEROUTPUT ON SIZE 1000000;

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'JOB_PATIENTS_SALLE',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('|          LISTE DES PATIENTS - SALLE 1, BATIMENT A          |');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('|          Période : 01/08/2025 au 31/08/2025          |');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('N          | NOM          | PRENOM          | DEBUT          | FI');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    sp_sante.liste_patients(1, 'A', DATE '2025-08-01', DATE '2025-08-31');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====');
    END;',
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1',
    end_date      => SYSTIMESTAMP + 30,
    enabled       => TRUE
  );
END;
/

-- Test manuel
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.RUN_JOB('JOB_PATIENTS_SALLE');
END;
/
```

Figure 28 : Job d'ordonnancement exécutant la procédure

Procédure PL/SQL terminée.

Procédure PL/SQL terminée.

```
=====
|      LISTE DES PATIENTS - SALLE 1, BATIMENT A      |
|      Période : 01/08/2025 au 31/08/2025          |
=====
| NOM                | PRENOM                | DEBUT                | FIN                |
-----
Ngom Seydou (01/08/25 - 10/08/25)
Gueye Aminata (02/08/25 - 12/08/25)
=====
```

Procédure PL/SQL terminée.

Figure 29 : Sortie affichée après exécution du job

V. Sauvegarde et restauration avec RMAN

🚦 Procédure de sauvegarde d'une base de données avec RMAN sans catalogue

```
C:\Users\NDOYE>rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 - Production on Dim. Aoû 31 01:17:16 2025

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connecté à la base de données cible : POSTEDES (DBID=271422570)

RMAN> RUN {
2>   ALLOCATE CHANNEL ch1 DEVICE TYPE DISK FORMAT 'C:\OracleBackups\PosteDeSante_%U.bkp';
3>   ALLOCATE CHANNEL ch2 DEVICE TYPE DISK FORMAT 'C:\OracleBackups\PosteDeSante_ARC_%U.bkp';
4>
5>   BACKUP DATABASE;
6>   BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES;
7>   BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
8>
9>   RELEASE CHANNEL ch1;
10>  RELEASE CHANNEL ch2;
11> }

utilisation du fichier de contrôle de la base de données cible au lieu du catalogue de récupération
canal affecté : ch1
canal ch1 : SID=63 type d'unité=DISK

canal affecté : ch2
canal ch2 : SID=10 type d'unité=DISK
```

Figure 30 : Script de sauvegarde RMAN

```

D  marrage de backup dans 31/08/25
canal ch1 : d  marrage de l'ensemble de sauvegarde de tous les fichiers de donn  es
canal ch1 : insertion du(des) fichier(s) de donn  es dans l'ensemble de sauvegarde
fichier de donn  es en entr  e, num  ro=00001, nom=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\SYSTEM01.DBF
fichier de donn  es en entr  e, num  ro=00004, nom=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\USERS01.DBF
canal ch1 : d  marrage de l'  l  ment 1 dans 31/08/25
canal ch2 : d  marrage de l'ensemble de sauvegarde de tous les fichiers de donn  es
canal ch2 : insertion du(des) fichier(s) de donn  es dans l'ensemble de sauvegarde
fichier de donn  es en entr  e, num  ro=00002, nom=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\SYSAUX01.DBF
fichier de donn  es en entr  e, num  ro=00003, nom=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\UNDOTBS01.DBF
canal ch2 : d  marrage de l'  l  ment 1 dans 31/08/25
canal ch1 :   l  ment 1 termin   dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\ORACLEBACKUPS\POSTEDESANTE_0D42F6LV_1_1.BKP balise=TAG20250831T011751 commentaire=NONE
canal ch1 : ensemble de sauvegarde termin  , temps   coul   : 00:00:15
canal ch2 :   l  ment 1 termin   dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\ORACLEBACKUPS\POSTEDESANTE_ARC_0E42F6LV_1_1.BKP balise=TAG20250831T011751 commentaire=NONE
canal ch2 : ensemble de sauvegarde termin  , temps   coul   : 00:00:15
Fin de backup dans 31/08/25

```

Figure 31 : Sauvegarde des datafiles SYSTEM, SYSAUX, UNDO et USERS

```

D  marrage de backup dans 31/08/25
journal en cours archiv  
journal d'archivage C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\ARCHIVELOG\2025_08_31\01_MF_1_4_NC73QZMH_.ARC non pris en compte : d  j   sauvegard   1 fois
journal d'archivage C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\ARCHIVELOG\2025_08_31\01_MF_1_5_NC73QZT0_.ARC non pris en compte : d  j   sauvegard   2 fois
journal d'archivage C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\ARCHIVELOG\2025_08_30\01_MF_1_5_NC6PBWJT_.ARC non pris en compte : d  j   sauvegard   2 fois
canal ch1: d  marrage de l'ensemble de sauvegarde du journal d'archivage
canal ch1 : insertion du(des) journal(aux) d'archivage dans l'ensemble de sauvegarde
thread de journal d'archivage d'entr  e=1 s  quence=6 RECID=10 STAMP=1210553615
canal ch1 : d  marrage de l'  l  ment 1 dans 31/08/25
canal ch2: d  marrage de l'ensemble de sauvegarde du journal d'archivage
canal ch2 : insertion du(des) journal(aux) d'archivage dans l'ensemble de sauvegarde
thread de journal d'archivage d'entr  e=1 s  quence=1 RECID=11 STAMP=1210555087
canal ch2 : d  marrage de l'  l  ment 1 dans 31/08/25
canal ch1 :   l  ment 1 termin   dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\ORACLEBACKUPS\POSTEDESANTE_0F42F6MF_1_1.BKP balise=TAG20250831T011807 commentaire=NONE
canal ch1 : ensemble de sauvegarde termin  , temps   coul   : 00:00:01
canal ch2 :   l  ment 1 termin   dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\ORACLEBACKUPS\POSTEDESANTE_ARC_0G42F6MF_1_1.BKP balise=TAG20250831T011807 commentaire=NONE
canal ch2 : ensemble de sauvegarde termin  , temps   coul   : 00:00:01
Fin de backup dans 31/08/25

```

Figure 32 : Sauvegarde des journaux d'archives


```

D  marrage de backup dans 31/08/25
canal ch1 : d  marrage de l'ensemble de sauvegarde de tous les fichiers de donn  es
canal ch1 : insertion du(des) fichier(s) de donn  es dans l'ensemble de sauvegarde
insertion du fichier de contr  le en cours dans l'ensemble de sauvegarde
canal ch1 : d  marrage de l'  l  ment 1 dans 31/08/25
canal ch1 :   l  ment 1 termin   dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\ORACLEBACKUPS\POSTEDESANTE_0H42F6MI_1_1.BKP balise=TAG20250831T011809 commentaire=NONE
canal ch1 : ensemble de sauvegarde termin  , temps   coul   : 00:00:01
Fin de backup dans 31/08/25

```

Figure 33 : Sauvegarde des fichiers de donn  es et du fichier de contr  le

```

D  marrage de Control File and SPFILE Autobackup dans 31/08/25
descripteur d'  l  ment=C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\AUTOBACKUP\2025_08_31\01_MF_S_1210555092_NC7564HB_.BKP commentaire=NONE
Fin de Control File and SPFILE Autobackup dans 31/08/25

```

Figure 34 : Sauvegarde automatique du controlfile et du spfile

```

canal lib  r   : ch1
canal lib  r   : ch2

```

Figure 35 : Lib  ration des canaux de sauvegarde RMAN

```

Liste des sauvegardes
=====
Key      TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1        B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
10425
2        B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
10425
3        B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
10425
5        B  A  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
10444
7        B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
10448
8        B  A  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
35911
9        B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
35913
10       B  F  A DISK          30/08/25         1      1      NO      TAG20250830T2
35938
RMAN>

```

Figure 36 : Liste des backups RMAN

Nom	Modifié le
 backup_postedesante.rman	30/08/2025 21:03
 POSTEDESANTE_0142ENQQ_1_1.BKP	30/08/2025 21:04
 POSTEDESANTE_0742ENRH_1_1.BKP	30/08/2025 21:04
 POSTEDESANTE_ARC_0242ENQQ_1_1.BKP	30/08/2025 21:04
 POSTEDESANTE_ARC_0442ENR9_1_1.BKP	30/08/2025 21:04
 POSTEDESANTE_ARC_0642ENRD_1_1.BKP	30/08/2025 21:04

Figure 37 : Fichiers de sauvegarde générés par RMAN

🚦 Procédure de restauration de la base de données avec RMAN

```
C:\Users\NDOYE>rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 - Production on Dim. Aoû 31 01:32:40 2025

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connecté à la base de données cible (non démarrée)

RMAN> STARTUP NOMOUNT;

instance Oracle démarrée

Total System Global Area (SGA)      3373858816 octets

Fixed Size                2180424 octets
Variable Size             1845496504 octets
Database Buffers          1509949440 octets
Redo Buffers               16232448 octets
```

Figure 38 : Démarrage de l'instance sans monter la base

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP;
```

Démarrage de restore dans 31/08/25

utilisation du fichier de contrôle de la base de données cible au lieu du catalogue de récupération

canal affecté : ORA_DISK_1

canal ORA_DISK_1 : SID=63 type d'unité=DISK

destination de la zone de récupération : C:\app\NDOYE\flash_recovery_area

nom de base de données (ou nom unique de base de données) utilisé pour la recherche : POSTEDESANTE

canal ORA_DISK_1 : AUTOBACKUP C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\AUTOBACKUP\2025_08_30\01_MF_S_1210540266_NC70LTZ7_.BKP trouvé dans la zone de récupération

la recherche AUTOBACKUP n'a pas été tentée avec le format "%F" car l'identificateur DBID n'est pas défini

canal ORA_DISK_1: restauration du fichier de contrôle à partir de AUTOBACKUP C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\AUTOBACKUP\2025_08_30\01_MF_S_1210540266_NC70LTZ7_.BKP

canal ORA_DISK_1 : la restauration du fichier de contrôle depuis AUTOBACKUP est terminée

nom de fichier de sortie=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\CONTROL01.CTL

nom de fichier de sortie=C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\CONTROL02.CTL

Fin de restore dans 31/08/25

Figure 39 : Restauration du controlfile depuis l'autobackup

```
RMAN> ALTER DATABASE MOUNT;
```

base de données montée

canal libéré : ORA_DISK_1

Figure 40 : Montage de la base avec le controlfile restauré

```

RMAN> RESTORE DATABASE;

D  marrage de restore dans 31/08/25
D  marrage de implicit crosscheck backup dans 31/08/25
canal affect   : ORA_DISK_1
canal ORA_DISK_1 : SID=63 type d'unit  =DISK
13 objets contre-v  rifi  s
Fin de implicit crosscheck backup dans 31/08/25

D  marrage de implicit crosscheck copy dans 31/08/25
utilisation du canal ORA_DISK_1
Fin de implicit crosscheck copy dans 31/08/25

recherche de tous les fichiers dans la zone de r  cup  ration
catalogage des fichiers...
catalogage termin  

```

Figure 41 : Restauration de tous les datafiles depuis les backups

```

RMAN> RECOVER DATABASE;

D  marrage de recover dans 31/08/25
utilisation du canal ORA_DISK_1

D  marrage de la r  cup  ration apr  s d  faillance mat  rielle

Le journal d'archivage, thread 1, s  quence 1, est d  j   sur disque en tant que fichier C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\ARCHIVELOG\2025_08_31\01_MF_1_1_NC755Z8L_.ARC
Le journal d'archivage, thread 1, s  quence 2, est d  j   sur disque en tant que fichier C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\REDO02.LOG
nom de fichier d'archivage=C:\APP\NDOYE\FLASH_RECOVERY_AREA\POSTEDESANTE\ARCHIVELOG\2025_08_31\01_MF_1_1_NC755Z8L_.ARC, thread=1, s  quence=1
nom de fichier d'archivage=C:\APP\NDOYE\ORADATA\POSTEDESANTE\REDO02.LOG, thread=1, s  quence=2
r  cup  ration apr  s d  faillance mat  rielle termin  e, temps   coul   : 00:00:00
Fin de recover dans 31/08/25

```

Figure 42 : Application des redo et archivlogs pour rendre la base coh  rente

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

```
base de données ouverte
```

```
RMAN>
```

Figure 43 : Ouverture finale de la base après restauration et recovery

Conclusion

La réalisation de ce TP nous a permis de mettre en pratique plusieurs notions essentielles d'administration des bases de données sous Oracle. Nous avons appris à créer et manipuler des tables avec clusters, utiliser des séquences, développer des fonctions et procédures regroupées dans un package, insérer et tester des données, planifier des tâches et effectuer des sauvegardes/restaurations avec RMAN. Les principales difficultés rencontrées concernaient la syntaxe Oracle spécifique et la configuration de RMAN, mais elles ont été surmontées grâce aux supports de cours et à la documentation. Ce travail a renforcé notre autonomie et notre capacité à gérer une base de données complète.

Bibliographie

- Support de cours de Dr Serigne Diagne (2023-2024).
- Documentation Oracle : <https://docs.oracle.com>
- Tutoriels Oracle RMAN et PL/SQL disponibles en ligne.